



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Análise Combinatória e Espaço Amostral

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

Aula 01



1. Análise Combinatória

- 1.1 Princípio Fundamental da Contagem
- 1.2 Permutações
- 1.3 Arranjos
- 1.4 Combinações

2. Espaço Amostral

- 2.1 Experimentos aleatórios e espaço amostral
- 2.2 Eventos e Operações
- 2.3 Partição



Análise Combinatória



Nessas aulas revisaremos alguns dos principais **métodos de contagem** para problemas de análise combinatória.

Esses métodos ajudam a compreender, elencar e quantificar o total de **possibilidades** de resultados de experimentos.

Além disso, daremos os primeiros passos para começar a estudar teoria de Probabilidade, definindo experimento aleatório, espaço amostral, eventos aleatórios e suas operações.



Se um acontecimento (experimento) pode ocorrer em k etapas sucessivas e independentes, de modo que para cada i -ésima etapa há n_i possibilidades de escolha (realizações), então o total de possibilidades de ocorrência do acontecimento é dado por

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots \cdot n_k \quad \text{ou} \quad \prod_{i=1}^k n_i$$



Exemplo 1

Uma universidade pretende montar uma comissão que terá um professor, um funcionário e um aluno, para desenvolver determinado projeto de pesquisa. Candidataram-se 3 professores (P_1, P_2, P_3), 4 funcionários (F_1, F_2, F_3, F_4) e 2 alunos (A_1, A_2). De quantos modos poderá ser formada essa comissão?



Exemplo 2

Ao se lançar uma moeda honesta 2 vezes distintas, quais sequências de resultados podem ser obtidas? Se a moeda fosse lançada 5 vezes, qual o total de sequências diferentes possíveis de se obter?



Uma **permutação simples** de n elementos distintos é qualquer agrupamento ordenado, sem repetição, onde entram todos os elementos de cada grupo. O total de ordenações (permutações) possíveis de n elementos é dado por

$$P_{(n)} = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Exemplo 3

De quantos modos distintos podemos colocar 4 automóveis em uma garagem com capacidade para 4 automóveis?



Caso no conjunto de n elementos existam elementos repetidos, isto é, a_1 elementos do tipo A_1 , a_2 elementos do tipo A_2 , e assim por diante, então o total de ordenações distintas é dado por

$$P_{(n)}^{(a_1, a_2, \dots)} = \frac{n!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \dots}$$

Exemplo 4

Quantos são os anagramas da palavra MATEMATICA?



Chamamos de **arranjo simples** todos os agrupamentos ordenados de k elementos, todos distintos, que podemos formar com n elementos distintos, sendo $k \leq n$.

Cada um desses agrupamentos se diferencia do outro pela ordem ou natureza de seus elementos.

O total de agrupamentos obtidos por meio de um arranjo simples de n elementos tomados k a k é dado por

$$A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$



Exemplo 5

Quantas comissões de estudantes compostas por um representante, um vice e um suplente podem ser feitas num grupo de 10 estudantes?



Chamamos de **combinação simples** todos os agrupamentos de k elementos que podemos formar com n elementos distintos, sendo $k \leq n$.

Cada um desses agrupamentos se diferencia de outro apenas pela natureza de seus elementos, não pela ordem.

O total de agrupamentos obtidos por meio de uma combinação de n elementos tomados k a k é dado por

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



Exemplo 6

Quantas comissões de 3 estudantes podemos formar a partir de um grupo de 10 estudantes?



- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

- $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

- $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$



Espaço Amostral



Iniciaremos agora o estudo das Probabilidades. Para isso, primeiramente diferenciaremos os *fenômenos determinísticos* e *fenômenos aleatórios*.

- Os **fenômenos determinísticos** são aqueles em que os resultados são sempre os mesmos, qualquer que seja o número de ocorrências verificadas
- Nos **fenômenos aleatórios**, os resultados não serão previsíveis, mesmo que haja um grande número de repetições do mesmo fenômeno.



Daí definimos **experimentos aleatórios** como fenômenos em que, mesmo que as condições iniciais sejam sempre as mesmas, os resultados finais de cada tentativa do experimento serão diferentes e não previsíveis.

Exemplo 7

Exemplos de experimentos aleatórios:

- (a) lançamento de uma moeda honesta
- (b) lançamento de um dado
- (c) lançamento de duas moedas
- (d) número de cliques em um anúncio por dia
- (e) determinação da vida útil de um componente eletrônico



O **espaço amostral** (Ω) de um experimento aleatório é o conjunto dos resultados possíveis do experimento. Cada elemento do espaço amostral é chamado de **ponto amostral**.

Exemplo 8

Exibir os espaços amostrais dos experimentos aleatórios do Exemplo 7.



Um **evento aleatório** é um subconjunto do espaço amostral, podendo, portanto, ser formado um único ponto amostral ou por uma reunião deles.

Podemos estar interessados em definir os eventos ou apenas em saber quantos elementos eles possuem.

As notações que usamos para descrever um evento são letras maiúsculas e para descrever o número de elementos de um evento A (por exemplo), podemos usar as notações $|A|$, $n(A)$ ou $\#A$.



Exemplo 9

Lançando-se dois dados, determine o espaço amostral e os seguintes eventos

- (a) A: saída de faces iguais;
- (b) B: saída de faces cuja soma seja igual a 10;
- (c) C: saída de faces cuja soma seja menor que 2;
- (d) D: saída de faces cuja soma seja menor que 15;



O conjunto formado por todos os eventos (subconjuntos) do espaço amostral é denominado **classe dos eventos** do espaço amostral, $\mathcal{F}(\Omega)$.

Observação: Se o espaço amostral é finito e possuir n elementos, então $\mathcal{F}(\Omega)$ terá 2^n elementos.

Exemplo 10

Considere o evento “lançar uma moeda honesta”. Determine o espaço amostral e a classe dos eventos.



Sejam A e B dois eventos de $\mathcal{F}(\Omega)$.

- **União:** O *evento união* é formado pelos pontos amostrais que pertencem a pelo menos um dos eventos

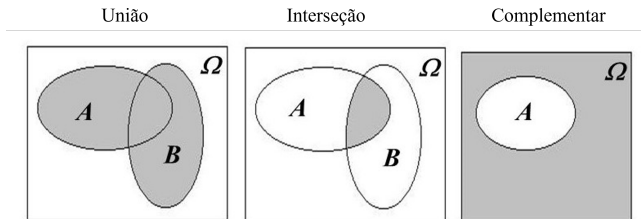
$$A \cup B = \{e \in \Omega \mid e \in A \text{ ou } e \in B\}$$

- **Interseção:** O *evento intersecção* é formado pelos pontos amostrais que pertencem simultaneamente aos eventos A e B .

$$A \cap B = \{e \in \Omega \mid e \in A \text{ e } e \in B\}$$

- **Complementação:** O *evento complementar* do conjunto A é formado pelos pontos amostrais que não pertencem ao conjunto A .

$$\bar{A} = \Omega - A = \{e \in \Omega \mid e \notin A\}$$



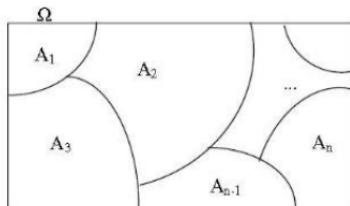
Exemplo 11

Lançam-se duas moedas. Sejam A : saída de faces iguais; e B : saída de cara na primeira moeda. Determine os eventos $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\overline{(A \cup B)}$, $\overline{(A \cap B)}$, $\bar{A} \cup \bar{B}$ e $\bar{A} \cap \bar{B}$.



Dizemos que os eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ formam uma *partição* do espaço amostral Ω se:

- (i) $A_i \neq \emptyset, i = 1, \dots, n$
- (ii) $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $i \neq j$
- (iii) $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$



Exemplo 12

No lançamento de um dado de seis faces, determine duas partições diferentes do espaço amostral.